

BioczuJNIki enzymatyczne

Przedmiotem zainteresowania współczesnej chemii analitycznej są w coraz większym stopniu techniki oznaczania substancji o znaczeniu biologicznym. Wśród nich wyróżniają się metody wykorzystujące enzymy specyficzne dla analizowanego związku – w wyniku reakcji enzymatycznej wytwarza się produkt, którego zawartość (zależna od stężenia substratu reakcji enzymatycznej) może być łatwo mierzona.

Rozpatrzmy model reakcji enzymatycznej, w której powstają m.in. jony OH^- . Reakcję tę można opisać uproszczonym schematem: $\text{S} \xrightarrow{\text{enzym}} \text{P} + \text{OH}^-$, gdzie S – analizowany substrat, P – produkt (ogólnie S i P mogą być jonami lub obojętnymi cząsteczkami).

Reakcja przebiega w środowisku buforu, którego obecność jest niezbędna, dla zapewnienia właściwego działania enzymu. Analiza polega na śledzeniu wzrostu pH spowodowanego przebiegiem reakcji enzymatycznej z udziałem substratu, S.

Pomiary przeprowadzono w roztworze o objętości 1 cm^3 zawierającym bufor fosforanowy (utworzony przez NaH_2PO_4 i Na_2HPO_4 w równych stężeniach) i enzym, do układu tego wprowadzano substrat, S o stężeniu w zakresie od $0,001$ do $0,005 \text{ mol/dm}^3$. Przy założeniu, że stężenie substratu i enzymu w czasie reakcji jest stałe, spełniona jest zależność $\eta = k [\text{S}] t$, gdzie η jest liczbą moli jonów OH^- wytwarzanych w jednostce objętości, t jest czasem, jaki upłynął od momentu wprowadzenia substratu, a k jest pewną stałą charakterystyczną dla określonego stężenia enzymu.

Polecenia:

- a. (4 pkt.) W zastosowanych warunkach eksperymentalnych $k = 0,004 \text{ min}^{-1}$. Określ, jakie stężenie buforu fosforanowego należy wybrać, aby dla wymienionego w treści zakresu stężeń substratu i po czasie 10 minut uzyskać największe zmiany pH (ale nieprzekraczające jednej jednostki). Odpowiedź uzasadnij. Masz do dyspozycji bufony o następujących stężeniach, zarówno formy kwasowej jak i zasadowej: $0,05 \text{ mol/dm}^3$; $0,005 \text{ mol/dm}^3$; $0,0005 \text{ mol/dm}^3$ i $0,0001 \text{ mol/dm}^3$.
- b. (6 pkt.) Dla wybranego buforu oblicz początkową wartość pH (przed dodaniem substratu) oraz wartość pH zarejestrowaną po upływie 10 minut dla dwóch oddzielnych dodatków substratu o stężeniu w badanym roztworze: $0,001 \text{ mol/dm}^3$ i $0,005 \text{ mol/dm}^3$.
- c. (2 pkt.) Wskaż kierunek zmian i oblicz wartość zmiany potencjału elektrody pehametrycznej (ΔE) wywołane opisanymi wyżej (w punkcie b.) dodatkami substratu do buforu (czyli o stężeniach substratu w roztworze badanym: $0,001 \text{ mol/dm}^3$ i $0,005 \text{ mol/dm}^3$). Potencjał elektrody, E (wyrażony w mV), jest opisany równaniem: $E = \text{const} - 59 \cdot \text{pH}$.
- d. (6 pkt.) Oblicz stężenie substratu S w próbce, dla której zarejestrowana zmiana potencjału wyniosła 10 mV. Przyjmując, że najmniejsza mierzalna zmiana potencjału to 1 mV, oblicz minimalne stężenie substratu S, możliwe do oznaczenia tą metodą.
- e. (2 pkt.) Zaproponuj dwa sposoby zmniejszenia minimalnego stężenia, możliwego do oznaczenia stosowaną metodą.

Wartości stałych dysocjacji H_3PO_4 wynoszą: $K_{a1} = 6 \cdot 10^{-3}$; $K_{a2} = 6 \cdot 10^{-8}$; $K_{a3} = 5 \cdot 10^{-13}$.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1:

a. Z równania $\eta = 0,004[S] t$, wynika, że dla czasu $t = 10$ minut i maksymalnego stężenia $[S] = 0,005 \text{ mol/dm}^3$, w wyniku reakcji wytworzy się $0,0002 \text{ mol/dm}^3$ jonów OH^- , czyli $0,0002$ milimola w 1 cm^3 układu reakcyjnego. Należy więc wybrać bufor, gdzie stężenie zarówno formy kwasowej jak i zasadowej wynosi $0,0005 \text{ mol/dm}^3$ ($0,0005 \text{ milimol/cm}^3$). W takich warunkach zmiany pH buforu będą stosunkowo duże ze względu na małą pojemność buforową, ale nie nastąpi całkowite zużycie formy kwasowej buforu (H_2PO_4^-) w reakcji z jonami OH^- (które doprowadziłoby do gwałtownego wzrostu pH, znacznie przekraczającą jednostkę).

b. Po wprowadzeniu jonów OH^- (w wyniku reakcji enzymatycznej) do buforu fosforanowego przebiegnie reakcja: $\text{H}_2\text{PO}_4^- + \text{OH}^- \rightarrow \text{HPO}_4^{2-} + \text{H}_2\text{O}$, czyli forma kwasowa buforu przekształca się w zasadową.

Wartość pH buforu fosforanowego można opisać równaniem:

$$\text{pH} = \text{pK}_{a2} + \log \frac{n(\text{HPO}_4^{2-})}{n(\text{H}_2\text{PO}_4^-)}, \text{ gdzie } n \text{ oznacza liczbę milimoli formy wpisanej w nawiasie.}$$

Przed wprowadzeniem substratu liczby milimoli formy kwasowej i zasadowej były równe, czyli $\text{pH} = \text{pK}_{a2} = -\log(6 \cdot 10^{-8}) = 7,22$.

Po wprowadzeniu substratu i wytworzeniu jonów OH^- , liczby moli formy kwasowej i zasadowej zmieniają się: $n(\text{HPO}_4^{2-}) = n^0(\text{HPO}_4^{2-}) + n(\text{OH}^-)$ oraz $n(\text{H}_2\text{PO}_4^-) = n^0(\text{H}_2\text{PO}_4^-) - n(\text{OH}^-)$, gdzie n^0 oznacza początkowe liczby milimoli, $n(\text{OH}^-)$ to liczba milimoli wytworzonych jonów OH^- . Dla stężeń S równych $0,001$ i $0,005 \text{ mol/dm}^3$, liczba milimoli wytworzonych jonów OH^- wynosi odpowiednio $4 \cdot 10^{-5}$ i $2 \cdot 10^{-4}$ milimola.

Przyjmując, że $n^0(\text{H}_2\text{PO}_4^-) = n^0(\text{HPO}_4^{2-}) = 0,0005$ milimola, po podstawieniu do równania otrzymamy wyniki zestawione w tabeli poniżej.

Stężenie $S / \text{mol dm}^{-3}$	pH	$(\Delta E) / \text{mV}$
0	7,22	0
0,001	7,29	-4
0,005	7,59	-22

c. W wyniku wzrostu pH potencjał elektrody ulega obniżeniu. Korzystając z równania opisującego potencjał elektrody, oblicza się wartości ΔE , czyli obniżenie potencjału w stosunku do buforu bez substratu. Są one również zestawione w powyższej tabeli.

d. Obniżenie potencjału o 10 mV odpowiada wzrostowi pH o $10/59 = 0,17$ jednostki. Po podstawieniu do równania:

$$\log \frac{0,0005 + x}{0,0005 - x} = 0,17, \text{ gdzie } x \text{ jest liczbą milimoli wytworzonych jonów } \text{OH}^-, \text{ po rozwiązaniu}$$

otrzymamy $x = 9,6 \cdot 10^{-5}$ milimola OH^- . Odpowiada to stężeniu substratu $[S] = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$.

Prowadząc analogiczne obliczenia, obniżenie potencjału o 1 mV odpowiada wzrostowi pH o $1/59 = 0,017$ jednostki. Po podstawieniu do równania:

$$\log \frac{0,0005 + x}{0,0005 - x} = 0,017, \text{ po rozwiązaniu otrzymamy } x = 9,8 \cdot 10^{-6} \text{ milimola } \text{OH}^-. \text{ Odpowiada to}$$

stężeniu substratu $[S] = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$ (po zaokrągleniu $3 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$).

- e.* Obie metody dotyczyłyby zwiększenia liczby wytworzonych jonów OH^- . Pierwszy sposób to zwiększenie stężenia enzymu, prowadzące do wzrostu k , drugi sposób to wydłużenie czasu reakcji. Jednak w obu przypadkach zbytnie zwiększenie stężenia lub wydłużenie czasu spowoduje, że nie będą spełnione warunki pozwalające uzyskać równanie $\eta = k[\text{S}] t$, ponieważ zmiany stężenia substratu w czasie reakcji staną się znaczące.

Punktacja:

- | | |
|--|--------------------|
| <i>a.</i> Za wybranie buforu i uzasadnienie | 2 + 2 pkt.= 4 pkt. |
| <i>b.</i> Za zaproponowanie sposobu obliczenia wartości pH dla podanych stężeń S | 3 pkt. |
| Za obliczenie trzech wartości pH | 3 pkt. |
| <i>c.</i> Za obliczenie wartości potencjałów | 2 pkt. |
| <i>d.</i> Za obliczenie stężenia substratu w analizowanej próbce | 3 pkt. |
| Za obliczenie minimalnego stężenia substratu: | 3 pkt. |
| <i>e.</i> Za zaproponowanie sposobów obniżenia minimalnego stężenia S: | 2 pkt. |

RAZEM

20 pkt.